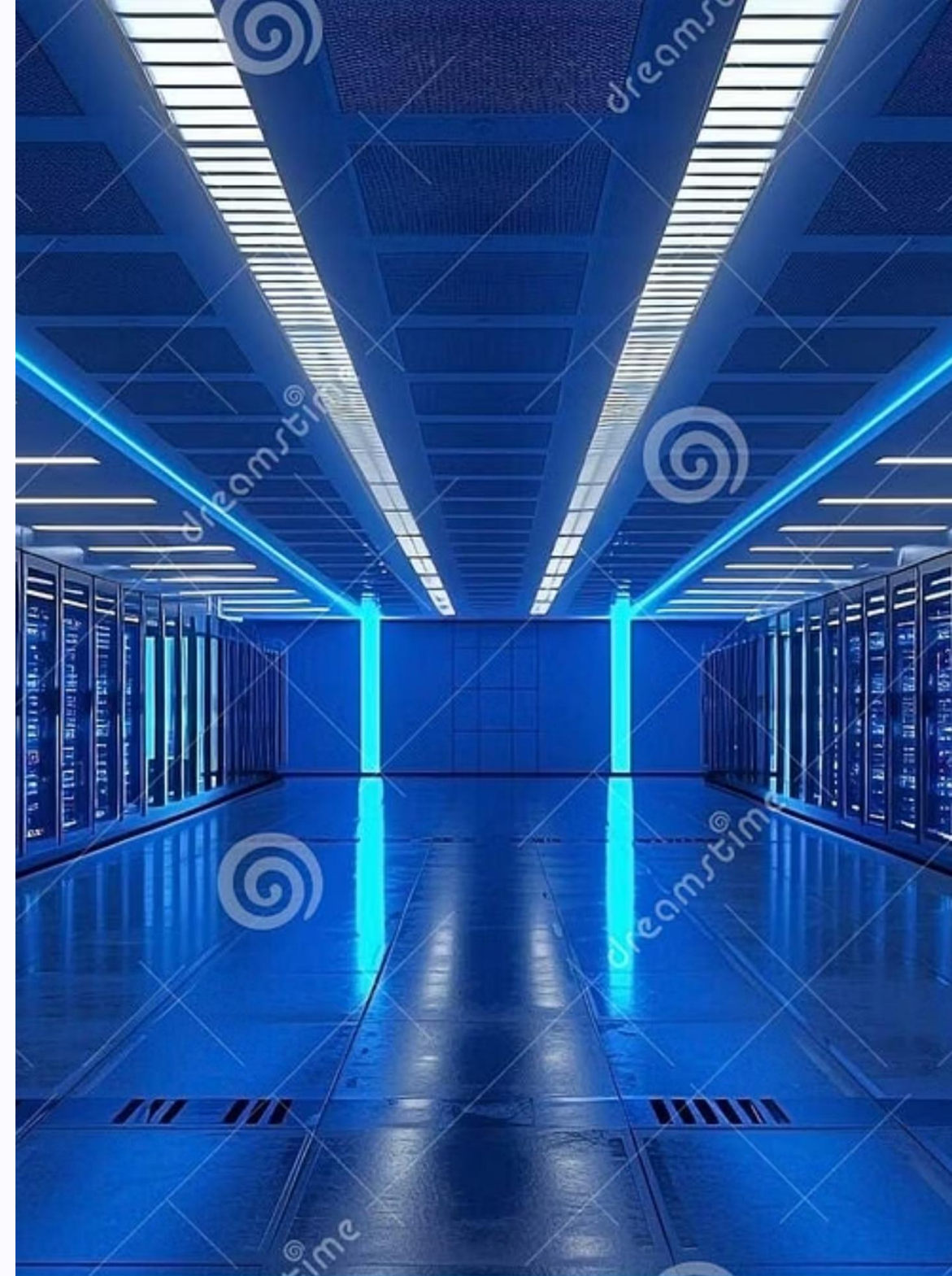


# Seguridad en Centros de Procesamiento de Datos

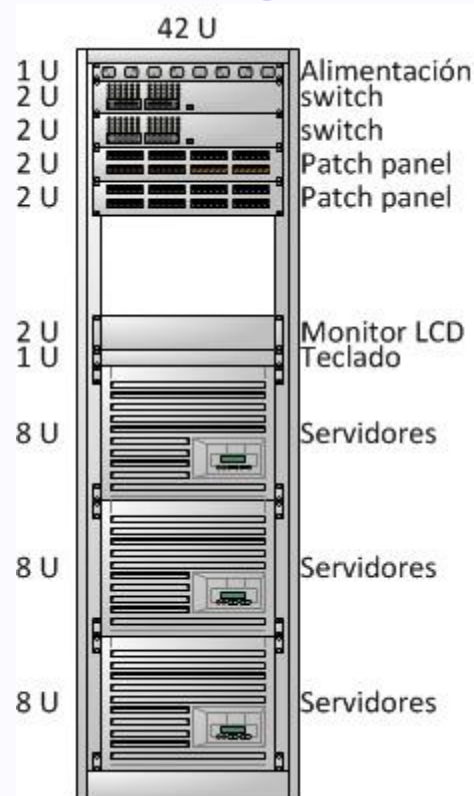
Guía técnica completa sobre seguridad física, alimentación ininterrumpida y control de acceso lógico para infraestructuras críticas.

UF1 – Aplicación de medidas de seguridad pasiva.





# Seguridad Física: Ubicación y Construcción del CPD



La seguridad física se aplica tanto a un solo bastidor como a un edificio. En ambos casos será el Centro de Proceso de Datos de nuestra empresa.



## Criterios de ubicación

- Lejos de riesgos naturales o industriales,
- Preferentemente en **primera planta** para evitar inundaciones y con doble acceso con montacargas,
- **Agrupación de servidores** para optimizar costos y recursos.

## Requisitos constructivos

- Falso suelo y falso techo para cableado y ventilación,
- **Materiales ignífugos** y cofre de hormigón de alta seguridad,
- **Detectores de humo** y extinción automática.

# Control de Accesos y Condiciones Ambientales

## Control de accesos

Acceso restringido a personal autorizado mediante **contraseñas, tarjetas y biometría**.

Complementado con **sensores de presencia, cámaras** (CCTV - Circuito Cerrado de TeleVisión) y alarmas. Seguridad con **personal fijo y/o con puntos de control** y vigilancia.

## Temperatura y humedad

Temperatura óptima entre **18 y 24 °C** con pasillos fríos/calientes.

Humedad relativa **40–60 %** para evitar estática y corrosión. Filtros HEPA para control de polvo.

Mediante aparatos de aire acondicionado.

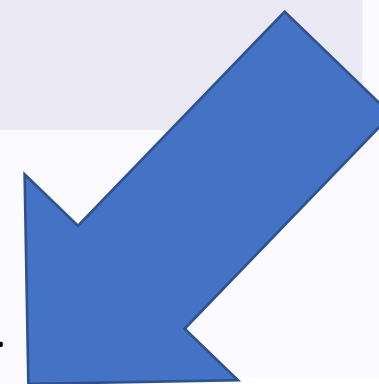
**Pasillos fríos y calientes.** Tomas de aire inferiores y/o superiores.

## Suministro eléctrico

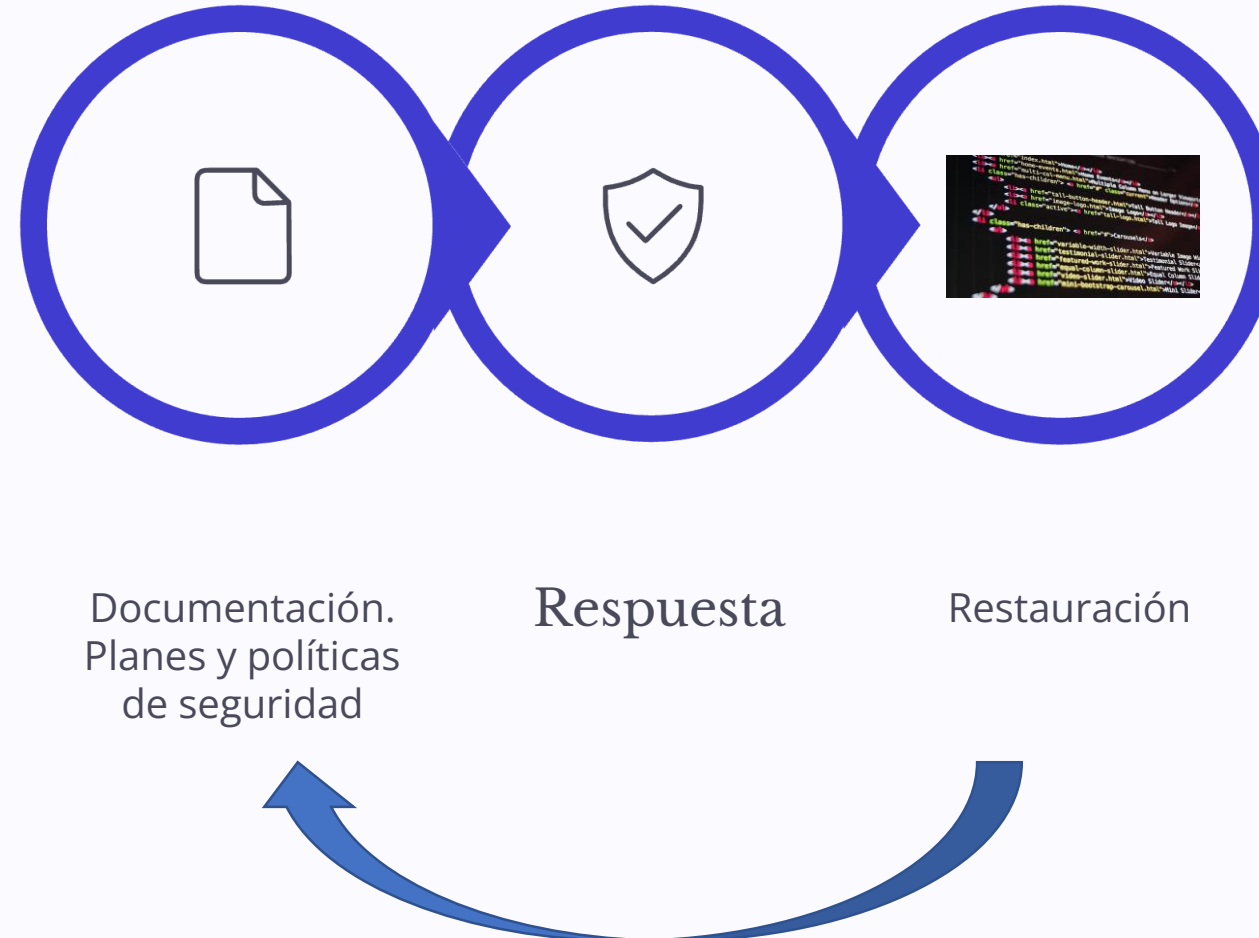
Redundancia mediante contratos con diversas compañías y sistemas eléctricos independientes para **eliminar puntos únicos de fallo** generalizado.

Desde un candado para evitar que se abran las carcasas de los equipos en zonas sin control, hasta los sistemas de control de acceso más sofisticados.

El DNle se puede utilizar como tarjeta de acceso aunque su uso es más común en entornos digitales con la administración. Ir a comisaría para cambiar contraseña si no la recordamos. Lo vamos a utilizar más adelante para firmas digitales.



# Plan de Recuperación de Desastres

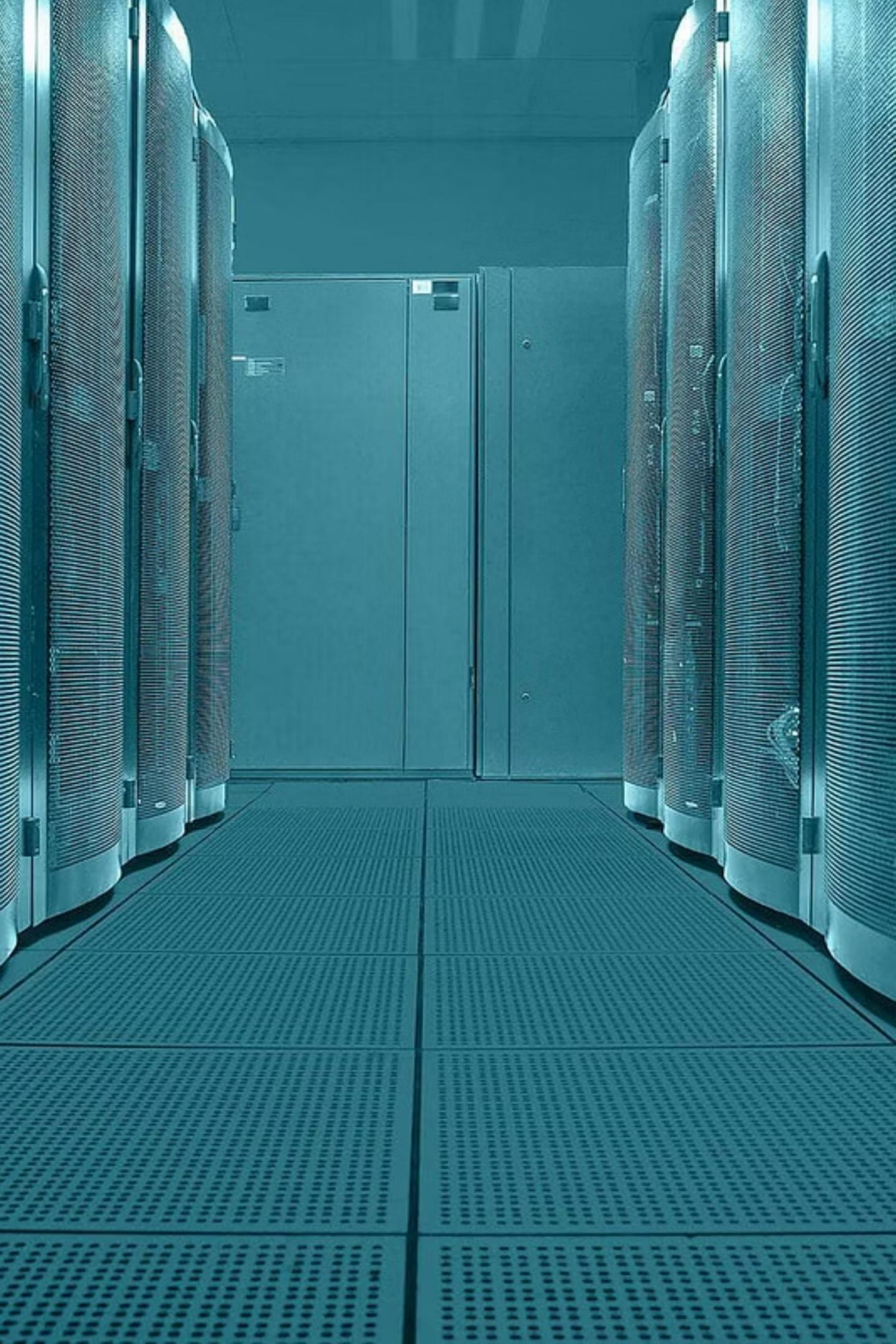


## Elementos clave del DRP

El documento debe actualizarse tras cada cambio significativo en el CPD. Incluye inventario de hardware con modelos exactos, versiones de software instaladas, configuraciones de red y procedimientos de respaldo de datos.

- ❏ Un DRP vigente y probado es la diferencia entre horas y días de inactividad ante un incidente grave.





## CAPÍTULO 2

# SAI: Sistema de Alimentación Ininterrumpida

# UPS: Uninterruptible Power Supply

Garantiza suministro eléctrico temporal durante cortes, con **baterías** que ofrecen un mínimo de **diez minutos** para realizar una parada ordenada de los sistemas o si se dispone de **grupo electrógeno** dar tiempo a su arranque y estabilización.

Se recomienda implementar redundancia para entornos de alta disponibilidad.

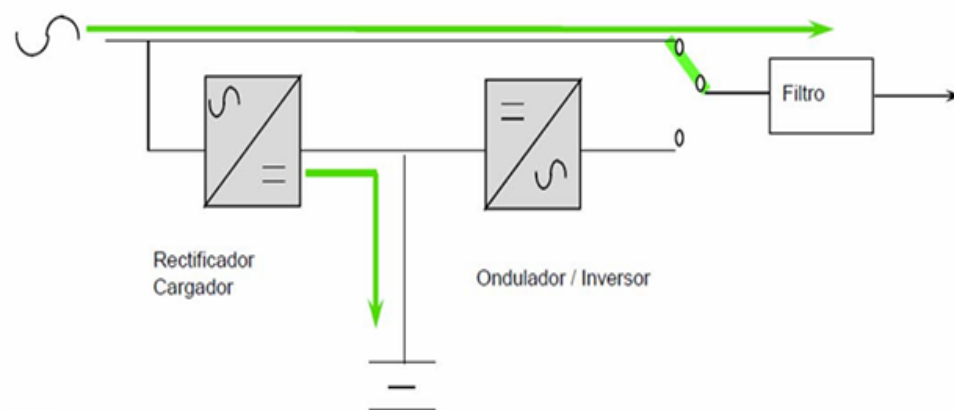
# Tipos de SAI

1

## SAI Offline

Alimenta **directamente desde la red**. Conmutación a batería en milisegundos. Solución **económica**, pero con pequeñas alteraciones en la señal eléctrica.

**Tensión la misma que la red.**



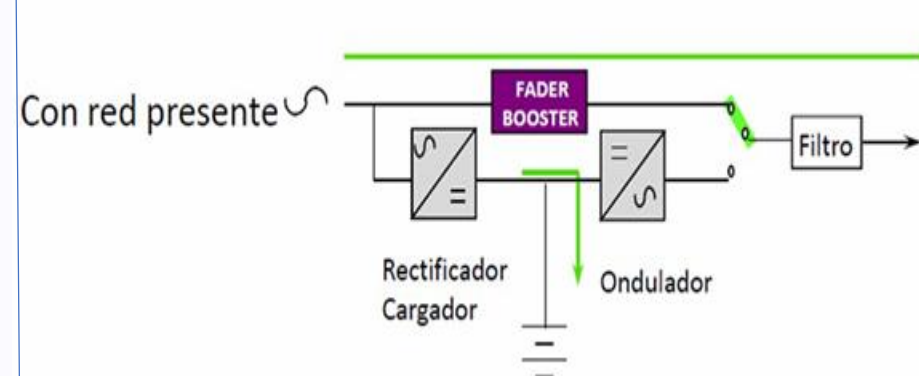
2

## SAI Inline

Híbrido entre offline y online.

**Mejora la estabilidad de la señal** y reduce el tiempo de transferencia sin alcanzar el coste del online.

Tensión independiente de la red eléctrica.

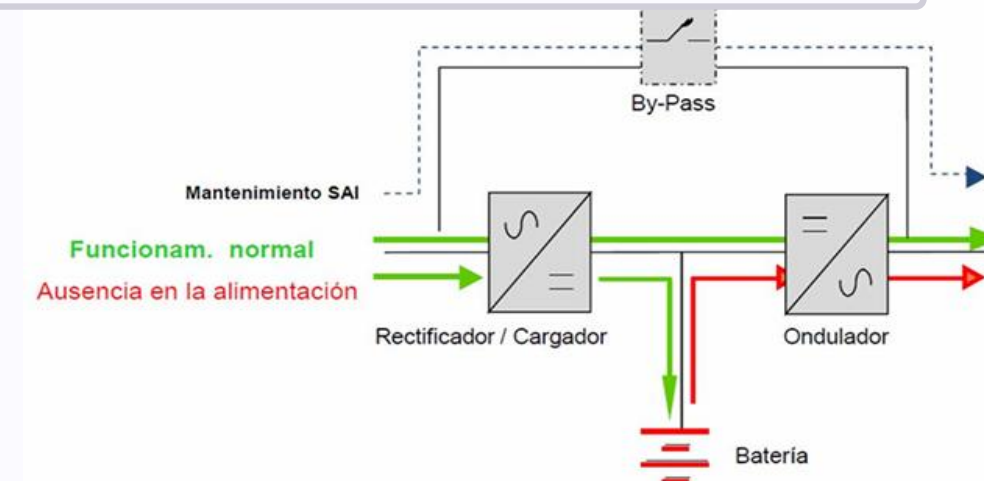


3

## SAI Online

Alimenta **siempre desde batería**. Sin tiempo de transferencia ni interrupciones. Ideal para equipos críticos, aunque con **mayor coste y consumo** energético.

Tensión independiente de la red eléctrica.



# Monitorización y Mantenimiento del SAI

## Monitorización y triggers

- Indicadores luminosos y software de supervisión en tiempo real,
- Configuración de paradas ordenadas según nivel de batería,
- Comprobación de grupos electrógenos,
- Ejecución automática de comandos previos al apagado,
- Notificaciones automáticas a administradores.

## Mantenimiento preventivo

Las baterías se degradan con el tiempo. Son imprescindibles las **pruebas periódicas** y el reemplazo por personal especializado. Los sistemas modulares permiten mantenimiento sin interrupciones significativas y facilitan la escalabilidad futura.

# Seguridad Lógica: ACL y Política de Contraseñas

## Control de acceso basado en ACL

- **Menor privilegio:** cada usuario accede solo a lo necesario
- **Denegación por defecto:** todo lo no permitido queda bloqueado
- **Separación de funciones:** evita conflictos de interés
- Reglas explícitas por horario, ubicación y rol
- Auditorías periódicas con registro y alertas

## Política de contraseñas

- Complejidad y longitud mínima obligatorias
- Expiración periódica y bloqueo de cuentas tras intentos fallidos
- Autenticación multifactor (MFA) obligatoria
- Cumplimiento normativo: **LOPD e ISO 27001**

Desde la protección por contraseñas de acceso a la BIOS hasta el control con MFA para acceso a los elementos más críticos.



# Sistemas Biométricos en el CPD

## Alta seguridad e intransferibilidad

Basados en características corporales únicas: huella dactilar, retina y reconocimiento facial. Imposibles de compartir o transferir, eliminando la suplantación de identidad.

## Compatible con MFA y auditable

Se integra con autenticación multifactor. Genera registros auditables automáticos para revisiones de cumplimiento y trazabilidad de accesos.

## Rapidez y versatilidad

Acceso rápido y conveniente sin dependencia de credenciales olvidadas. Aplicable tanto en controles físicos de acceso como en autenticación digital de sistemas.

# Conclusiones Clave

Sabiendo que la seguridad total no existe y que debe estar incluida en la estrategia de la empresa (costes, productos, datos manejados, etc) debemos tener en cuenta:

## Seguridad física como primera línea

Ubicación estratégica, construcción robusta, control de accesos por capas y condiciones ambientales controladas son la base de cualquier CPD seguro.

## Continuidad eléctrica garantizada

Un SAI online con redundancia y mantenimiento preventivo elimina el riesgo de pérdida de datos por cortes de suministro inesperados.

## Seguridad lógica multicapa

La combinación de ACL granulares, políticas de contraseñas robustas y biometría creará una defensa razonablemente aceptable.

- Cumplimiento normativo: **LOPD e ISO 27001**